

生成 AI 利用申告書

- 氏名：塩澤 拓海
- 学籍番号：25G1065
- プログラムファイル名：HCK02_01.ino
- 使用した AI ツール：Claude Code (Opus 4.7)

1. 何に使ったか

例題 2 のプログラムをそのまま動かすと、シリアルプロッタの縦軸が自動で動いてしまい、波形が見にくかった。出力のしかたをどう直せばよいか、生成 AI に相談した。

2. AI への指示（プロンプト）

例題2 のコードをシリアルプロッタで見ると、縦軸の範囲が勝手に変わって波形が読めません。マイクの値を読み取って、波形が見やすく出るように出力のしかたを直したいです。どういう出力にすればよいですか？

3. AI の出力の使い方

- ☐ そのまま使った
- ☒ 一部修正して使った
- ☐ 参考にしただけ

→ 上で選んだ理由：

AI から出てきた「ラベル付きの文字列を消して数値だけをカンマ区切りで出す」「縦軸を固定するために毎回 0 と 1023 のガイド線も一緒に出す」という 2 点を採用した。AI のサンプルにあった電圧変換などの処理は今回不要だったので削った。

4. 正しいと確認した方法

- シリアルモニタを 921600 bps で開き、<生値>,0,1023 の形式で 1 行ずつ流れていることを確認した
- シリアルプロッタで上下に 0 と 1023 のガイド線が出て、中央の線がマイクに入る音に応じて動くことを観察した

5. 問題や間違い

- ☒ あった
- ☐ なかった

AI が最初に出してきたコードは、`Serial.print` で各値の前に `"value:"` のような文字列ラベルを付ける形だったが、送信バイト数が増えてプロッタの更新が重くなりそうだったので、整数だけをカンマで区切る形式に直した。

6. 自分で工夫した点

- 例題 2 にあった電圧換算や中心化処理は今回不要だったので削除し、必要最小限の処理だけにした
- 毎ループで 0 と 1023 を一緒に送り、シリアルプロッタの縦軸が動かないようにした
- サンプルリングは `delayMicroseconds(100)` で素直な書き方にした

参考文献

- Arduino 日本語リファレンス（武蔵野電波）
<https://www.musashinodenpa.com/arduino/ref/>